

분반	11	팀명	C ³	작성자	학번:2025400343 이름:차수민
----	----	----	----------------	-----	-------------------------

주제: 지역별 문화시설 분포와 인구 대비 분석 및 인구밀도 기반 시설 수와 성과 지표 비교

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

-> 투입 지표 분석

: 지역별1인당 문화예술 공공 예산 지출액 산출 및 비교를 통해 지역별 문화 예산 투자 규모의 격차 확인.

-> 인프라 지표 분석

: 지역별 인구1만 명당 문화 시설 수(영화관, 도서관, 박물관 등) 산출 및 분포 시각화. ->인프라 접근성의 지역 간 형평성 비교.

(박스플롯(시설 수 편차) 및 지도 시각화(분포))

-> 성과 지표 분석

: 문화시설 이용률, 문화 예술 관람률, 또는 지역 문화 지수 변화율 등을 활용하여 지역별 문화 향유 성과 지표 산출을 통해

예산 투입이 실제 문화 활동 증가로 이어지는지의 효율성 측정. (비교 차트(예산vs 성과))

-> 통합 분석

: 예산 투입 대비 성과를 측정하는 문화 투자 효율성 지수를 개발하여 지역별 순위 산출을 통해

투자는 적지만 성과가 높은 지역과 투자는 많지만 성과가 낮은 지역 유형 분류.

-> 예외 분석

: 인구 밀도 대비 시설 수가 높은 지역 중 성과 지수가 낮거나 높은 예외 지역을 선정하여 심층 분석을 통해

성공/실패 요인 도출(예: 시설의 노후화, 콘텐츠 부족, 교통 접근성 문제 등). (산점도 및 사례 비교 테이블)

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

지역	국립/공공도서관	박물관	미술관	생물문화유산	문화재관	지정문화유산	문화의집	지역문화재단	문학관	총계
서울	210	135	44	21	29	25	5	23	0	492
부산	52	32	9	20	12	16	0	3	3	147
대구	46	19	4	12	12	9	0	8	0	110
인천	60	31	7	11	12	10	0	6	1	138
광주	30	13	14	14	9	5	3	2	0	90
대전	26	15	5	2	5	5	3	2	1	64
울산	21	10	1	7	6	5	0	3	0	53
서훈	16	6	0	2	1	1	0	1	0	27
경기	320	129	59	26	49	31	6	23	2	645
충북	55	41	11	7	12	11	5	5	0	147
충남	62	64	10	15	18	16	3	8	11	207
전남	74	63	41	7	23	22	1	7	9	247
경북	71	74	12	12	27	22	4	11	2	235
경남	79	78	10	14	22	20	4	10	6	243
제주	22	61	21	10	3	2	6	1	1	127
강원	65	100	20	17	23	18	3	16	1	263
전북	66	45	20	17	18	22	2	7	7	195
합계	1275	916	288	214	280	242	45	136	44	3430

구분명(1)	구분명(2)	2023			2023			2023			2023		
		인원	인원	인원	인원	인원	인원	인원	인원	인원	인원	인원	
인원	인원	245	464597204	13110429	28	6293664	60	2701237	26	20000	26	20000	
인원	인원	245	74899104	1341111	28	816628	60.9	414146	39	24242	25	24242	
인원	인원	245	26075939	165188	28	406763	70	14242	25	24242	25	24242	
인원	인원	245	17643959	426869	28	237571	67	12852	31	24242	25	24242	
인원	인원	245	112388711	114475	28	277070	65.3	10994	26.4	24242	25	24242	
인원	인원	245	11442233	241498	3	261256	76.5	77428	22.7	24242	25	24242	
인원	인원	245	10634962	204696	19	145135	70	97557	37	24242	25	24242	
인원	인원	245	8853326	20175	23	109970	54.5	4581	22.3	24242	25	24242	
인원	인원	245	1225731	51721	23	36432	70.4	17663	34.5	24242	25	24242	
인원	인원	245	88780117	834307	21	1193746	65.3	574962	13	24242	25	24242	
인원	인원	245	23085643	100171	43	325199	32	157288	15.7	24242	25	24242	
인원	인원	245	1894195	531232	3.3	245633	39.9	98127	14.8	24242	25	24242	
인원	인원	245	26711331	185094	4	471443	44.1	144462	13.5	24242	25	24242	
인원	인원	245	24058662	135335	4.3	418377	44.4	179341	13.3	24242	25	24242	
인원	인원	245	3024448	1264517	4.2	427065	33.8	143431	13.3	24242	25	24242	
인원	인원	245	36107012	1449509	4	420549	49	197380	11.5	24242	25	24242	
인원	인원	245	34767131	1372316	3.1	340304	31.7	183622	17.1	24242	25	24242	
인원	인원	245	7199221	288226	32	134254	58.8	9044	22.1	24242	25	24242	
인원	인원	245	24276934	4763300	21	2618577	55	115454	24.2	24242	25	24242	
인원	인원	228	23986290	847329	3.5	3670506	44	154683	18.5	24242	25	24242	

	2020		2021		2022		2023		2024	
	인구	인구밀도	인구	인구밀도	인구	인구밀도	인구	인구밀도	인구	인구밀도
계	51,836	516	51,770	515	51,673	514	51,713	515	51,751	515
서울	9,618	15,891	9,508	15,709	9,421	15,567	9,400	15,533	9,394	15,521
부산	3,356	4,358	3,334	4,328	3,303	4,282	3,284	4,258	3,265	4,232
대구	2,414	2,733	2,396	2,711	2,372	2,679	2,360	2,666	2,354	2,659
인천	2,951	2,770	2,950	2,766	2,975	2,788	3,009	2,820	3,040	2,851
광주	1,480	2,952	1,476	2,945	1,470	2,933	1,463	2,921	1,456	2,905
대전	1,492	2,764	1,482	2,747	1,472	2,728	1,474	2,731	1,473	2,729
울산	1,139	1,072	1,125	1,059	1,114	1,048	1,106	1,041	1,103	1,038
세종	348	749	361	777	380	818	387	833	389	837
경기	13,452	1,319	13,611	1,335	13,690	1,342	13,781	1,351	13,861	1,359
강원	1,519	90	1,520	90	1,523	91	1,525	91	1,518	90
충북	1,631	220	1,626	220	1,623	219	1,627	220	1,630	220
충남	2,177	264	2,175	264	2,186	265	2,240	267	2,224	270
전라	2,806	224	2,792	223	2,792	223	2,780	219	2,789	218
전북	1,793	145	1,785	144	1,775	144	1,768	143	1,757	142
경북	2,652	139	2,641	139	2,626	138	2,611	137	2,597	136
경남	3,340	317	3,315	314	3,287	312	3,267	310	3,240	308
제주	669	361	672	363	675	365	677	366	675	365
수도권	26,021	2,193	26,069	2,196	26,086	2,197	26,190	2,206	26,304	2,215

출처: 국가데이터처「장래인구추계 시도편: 2022-2052」, 국토교통부「지적통계

주석: * 수도권 : 서울, 인천, 경기

* 통계청「장래인구추계 시도편 : 2022-2052」의 시도별 인구와 국토교통부「지적통계」의 시도별 국토면적을 기초로 작성

* 시도별 장래인구추계는 2024년에 작성된 자료임

지역 별 문화시설 수 그래프 자료 출처: <https://www.culture.go.kr/local/olap/cltrFcltHisStatsIn.do>

예산 그래프 자료 출처: https://www.bigdata-culture.kr/bigdata/user/data_market/detail.do?id=ad074b60-6ef6-11ed-b3ef-49efc94461a7

연령별 문화예술 관람률 자료 출처: <https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=4251>

지역 별 인구밀도 그래프 자료 출처: https://www.index.go.kr/unify/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1007

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

(1) 반복문 : range()와 for

rang= 일정 범위의 연속된 정수 생성, for문과 함께 사용

for i in range(10): in뒤의 데이터셋 내의 데이터 개수만큼 반복할 문장 i는 in뒤의 데이터값을 순서대로 갖는 임시변수

(2) 그래프 그리기

import matplotlib.pyplot -> matplotlib 라이브러리의 pyplot 모듈 불러오기

import matplotlib.pyplot as plt -> matplotlib 라이브러리의 pyplot모듈을 'plt'라는 별명으로 부르기

plt.show() -> 그래프 보여주기

제목넣기 : plt.title() 범례 넣기 : plt.legend() 색상 바꾸기 : color='r' 마커 모양 바꾸기 : '.' 선 모양 바꾸기 : linestyle='—'

(3) split 함수

데이터를 구분자를 이용하여 분리시키는 함수 공백으로 split() 하이픈(-)으로 split('-') 데이터 분리

(4) hist () 함수

자료의 분포상태를 막대그래프로 나타냄, 데이터의 빈도에 따라 높이 결정

(5) boxplot () 함수

자료에서 얻어낸 최댓값, 최솟값, 상위1/4, 2/4(중앙), 3/4에 위치한 값을 보여주는 그래프

(6) scatter() 함수 -> 산점도 표현

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

1. 인구밀도 그래프

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

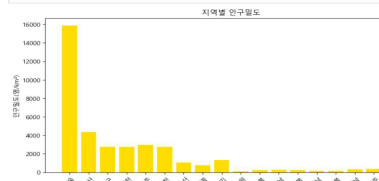
regions = []
density = []

f = open('지역별 인구 밀 인구밀도_2025050900.csv')
data = csv.reader(f)

for i in range(10):
    next(data)

for row in data:
    if row[0] != '':
        regions.append(row[0])
        density.append(float(row[2].replace(',', '')))

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.bar(range(len(density)), density, color='gold')
plt.xticks(range(len(density)), regions, color='gold')
plt.title('지역별 인구밀도')
plt.xlabel('지역별 문화시설 수')
plt.ylabel('인구밀도(km²)')
plt.show()
```



2. 지역별 문화시설 수 그래프

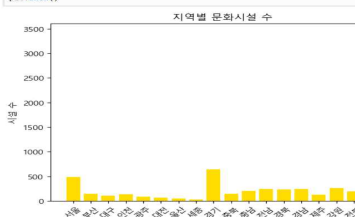
```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

regions = []
facility = []

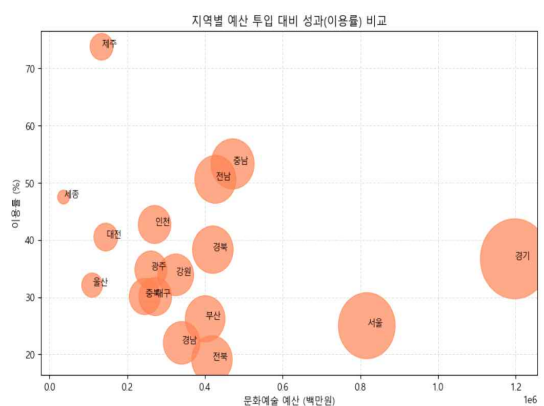
f = open('지역별 시설종류별 문화시설수.csv')
data = csv.reader(f)

for row in data:
    if row[0] != '' and row[1] != '':
        regions.append(row[0])
        facility.append(int(row[1]))

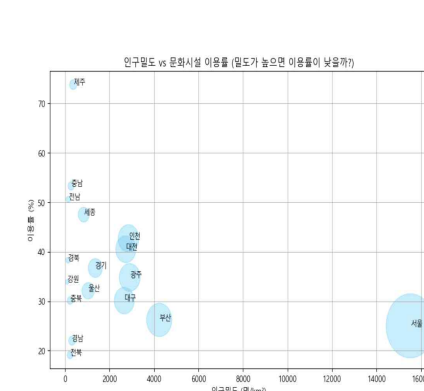
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.bar(range(len(facility)), facility)
plt.xticks(range(len(facility)), regions, rotations=90)
plt.title('지역별 문화시설 수')
plt.xlabel('시설 수')
plt.show()
```



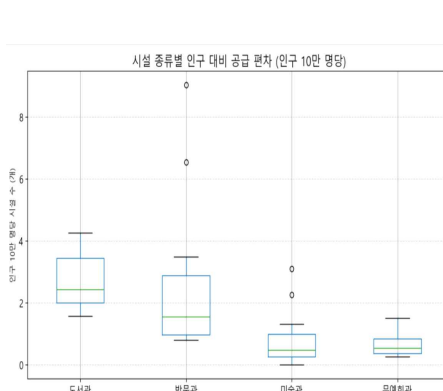
3. 지역별 예산 투입 대비 성과(이용률) 비교 그래프



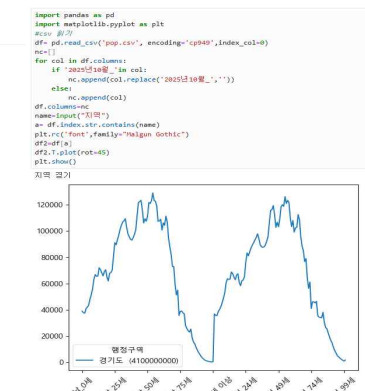
4. 인구밀도 vs 문화시설 이용률 그래프



5. 시설 종류별 인구 대비 공급 편차 그래프



6. 지역별, 성별 및 연령별 인구 그래프



5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

지역 문화격차 문제를 해결하기 위해 단순히 예산을 늘리는 방식이 아닌 효율적 전략의 필요성이 강조된다. 실제 분석 결과, 예산 투입이 많다고 문화시설 이용률이 높아지는 것은 아니며 서울·전북·경남은 저효율 지역, 세종은 고효율 지역으로 확인되었다. 서울은 인구 과밀로 인해 시설이 포화 상태가 되고 피로도가 높아 이용률이 낮아지는 문제를 보였다. 전북과 경남은 인구 구조상 노년층 비중이 매우 높는데 문화예산은 주로 기획행사 중심으로 배분되어 노년층의 낮은 관람 성향과 맞지 않아 수요와 공급의 미스매치가 발생했다. 실제로 노년층의 문화예술 관람률은 31.6%로 가장 낮다. 시설 구성도 청년 중심의 공연장·도서관 비중이 높아 노년층이 이용할 문화환경이 부족한 것이 문제로 드러났다. 반면 세종은 30~40대와 청소년 인구가 많아 잠재 수요가 크며 시설 수가 적어도 이용률이 높게 나타났다. 이는 인구 구조와 접근성을 고려한 전략적 배치의 결과이다. 종합하면 수도권은 과밀, 지방은 콘텐츠 미스매치, 세종은 전략적 타겟팅이 핵심 원인으로 파악된다. 이에 따라 지방에는 노년층 맞춤형 시설 조성 및 시니어 디지털 교육장 전환, 청년 예술가와의 협업이 필요하며, 수도권 청년을 지방으로 유도하기 위해 유흥시설을 축제 준비 기지로 활용하고 분산형 축제를 통해 지역 전체에 활력을 불어넣는 전략이 제안된다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

파이썬을 이번에 처음 접해봤기 때문에 팀 발표 진행이라는 과제가 어렵게 느껴졌지만, 팀원들이 적극적으로 참여해줬고 좋은 아이디어도 많았기 때문에 나도 더 노력했고 이것저것 의견을 낼 수 있었다. 초반에 주제를 명확히 하거나 프로젝트의 기반을 잡는 과정에서 헤매기도 했지만 결국 좋은 결과를 낼 수 있어서 보람되었다. 분반 1등이라는 성과를 거두었지만, 개인적으로 미진한 부분은 있었다고 생각하기에 이를 보완할 기회로 삼게 되었다는 점에 만족한다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
① 김서연	팀 프로젝트에서 막중한 역할인 발표를 자진해서 맡아주었다.	② 박하은	코드의 이해와 활용 능력이 뛰어나 그래프를 만드는데 많은 기여를 하였으며 다른 팀원에게도 코드 작성에 도움을 주었다.
③ 이은비	ppt 제작에 열정을 갖고 도맡아 해주었으며 발표도 많은 부분 도와주었다.	④ 이주신	파이썬으로 그래프를 만드는데 열심히 참여하였으며 프로젝트에 필요한 자료를 찾거나 ppt에 필요한 자료를 정리하는데에 도움을 주었다.
⑤		⑥	

***평가기준 :** 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등